微突破　隐零点问题

在高考试卷中经常出现可利用设置隐零点求解（证明）函数导数的综合问题，这类问题的明显特征为已判断出函数$f(x)$在区间I上存在唯一零点，但又不能具体求出，故而将该问题称之为隐零点问题.

破解隐零点问题的一般思路：（1）判断（证明）函数$f(x)$在区间I上存在唯一隐零点，设出该隐零点x_0（设而不求）；（2）以x_0为分界点，将函数（导函数）划分为两类不同性质的区间讨论；（3）根据x_0所满足的关系式整体代入后求解（证明）原问题.

一　不含参函数的隐零点

例1　（2025·T8 联考节选）已知函数$f(x)=e^x-\ln x+1$，试求$f(x)$的极值点个数.

规律方法

已知不含参函数$f(x)$的导函数方程$f'(x)=0$的根存在，却无法求出，利用函数零点存在定理，判断零点存在，设方程$f'(x)=0$的根为x_0，则（1）关系式$f'(x_0)=0$成立；（2）注意确定x_0的合适范围.

二　含参函数的隐零点

例2　已知函数$f(x)=\ln x$，$g(x)=\frac{1}{2}x^2-2x$，当$x>1$时，$k(x-1)<xf(x)+2g'(x)+3$恒成立，求整数k的最大值.

规律方法

已知含参函数$f(x,a)$，其中a为参数，导函数方程$f'(x,a)=0$的根存在，却无法求出，设方程$f'(x,a)=0$的根为x_0，则（1）关系式$f'(x_0,a)=0$成立，该关系式给出了x_0，a的关系；（2）注意确定x_0的合适范围，往往和a的范围有关.

强化训练

1. 已知函数$f(x)=x\ln x-e^x+1$. 讨论$f(x)$在$(0,+\infty)$上的单调性.

2. 已知函数$f(x)=e^{x-a}-\ln x+x$. 当$a\leqslant 0$时，证明：$f(x)>x+2$.

提示：完成课后作业　第三章　双休检测